PDF DUO

Manuale d'uso — PDF, schemi elettrici, GRAFCET e piante — software libero

Version 1.0.0 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO serve a leggere, compilare e firmare PDF, disegnare schemi elettrici, pneumatici e di rete, GRAFCET e piante di abitazioni, e convertire Word / ODF ↔ PDF. È pensato per studenti e docenti degli istituti professionali ed è utile anche per la vita della scuola: manifesti, moduli d'iscrizione e documenti firmati dell'associazione studentesca. I numeri rossi delle immagini rimandano agli elenchi sottostanti.

1. Installazione

Windows: avviare il programma di installazione `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, oppure estrarre `PDF-DUO-Windows.zip` e aprire `PDF DUO.exe`.

Linux: doppio clic su `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), oppure usare l'AppImage (renderla eseguibile e aprirla).

macOS: scegliere la versione Apple Silicon (M1, M2…) o Intel, estrarre e trascinare «PDF DUO» in Applicazioni. Primo avvio: clic destro › Apri.

Conversioni Word → PDF: PDF DUO usa **LibreOffice** se installato (il più fedele, gratuito), altrimenti **Microsoft Word**, altrimenti la propria conversione (impaginazione semplificata). Per i file ODT serve LibreOffice.

2. La finestra

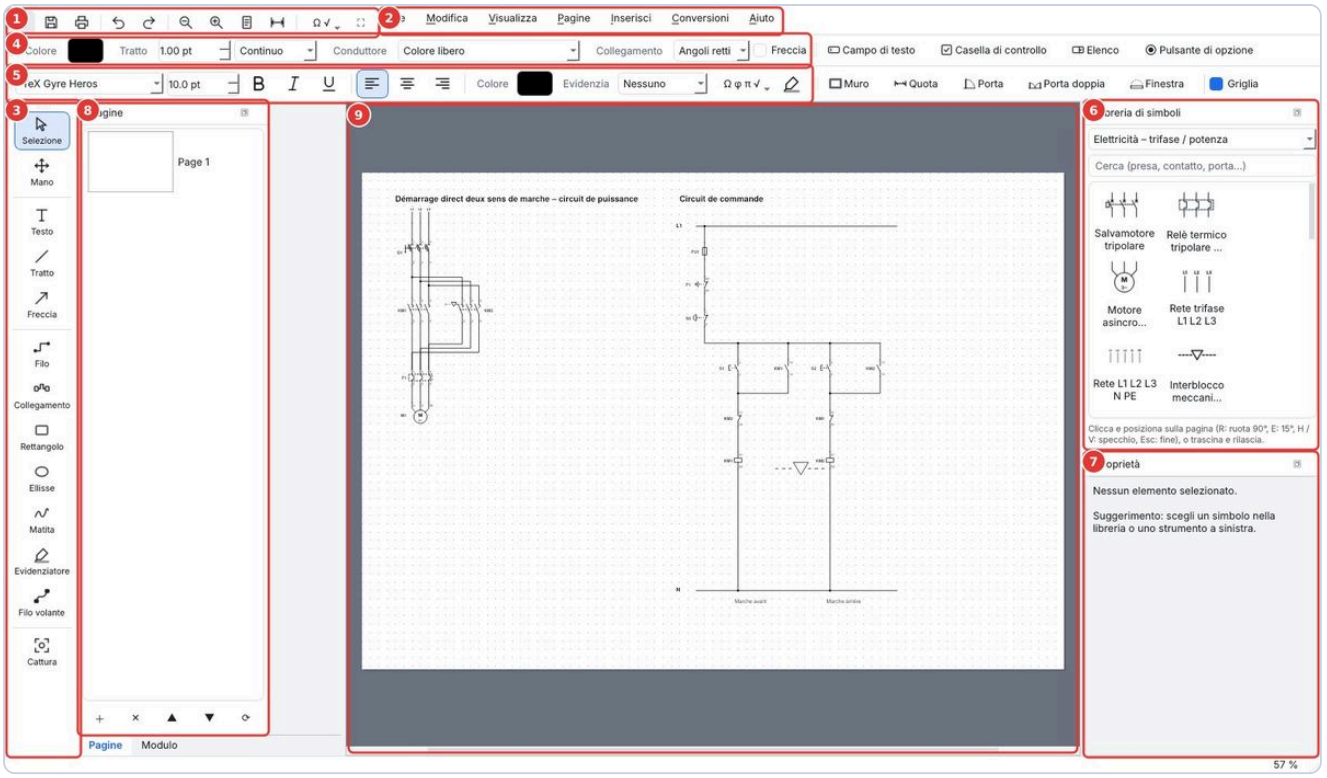
In alto, a sinistra dei menu: apri, salva, stampa, **annulla ↶ / ripristina ↷**, **zoom − / +**, pagina intera, caratteri speciali **Ω √**.

A sinistra: gli strumenti (selezione, testo, tratto, filo, collegamento, forme, matita, evidenziatore, filo volante, cattura).

A destra: la **libreria di simboli** (scegliere una categoria o cercare una parola) e il pannello **Proprietà** dell'elemento selezionato.

Visualizza › *Tavolozze* mostra o nasconde ogni pannello; *Visualizza* › *Tema* e *Lingua* cambiano aspetto e lingua.

Modalità presentazione (tasto **F11** o pulsante ⛶): schermo intero con la sola pagina; menu e zoom ricompaiono portando il mouse in alto, **Esc** per uscire.



La finestra di PDF DUO

1. Barra rapida: apri, salva, stampa, annulla, ripristina, zoom − / +, caratteri Ω √
2. Menu
3. Strumenti di disegno
4. Colore, spessore, conduttore, tipo di collegamento, freccia
5. Tavolozza di scrittura: carattere, dimensione, grassetto, colore, evidenziatore
6. Libreria di simboli (categorie e ricerca)
7. Proprietà dell'elemento selezionato
8. Pagine (miniature) e scheda Modulo
9. La pagina di lavoro

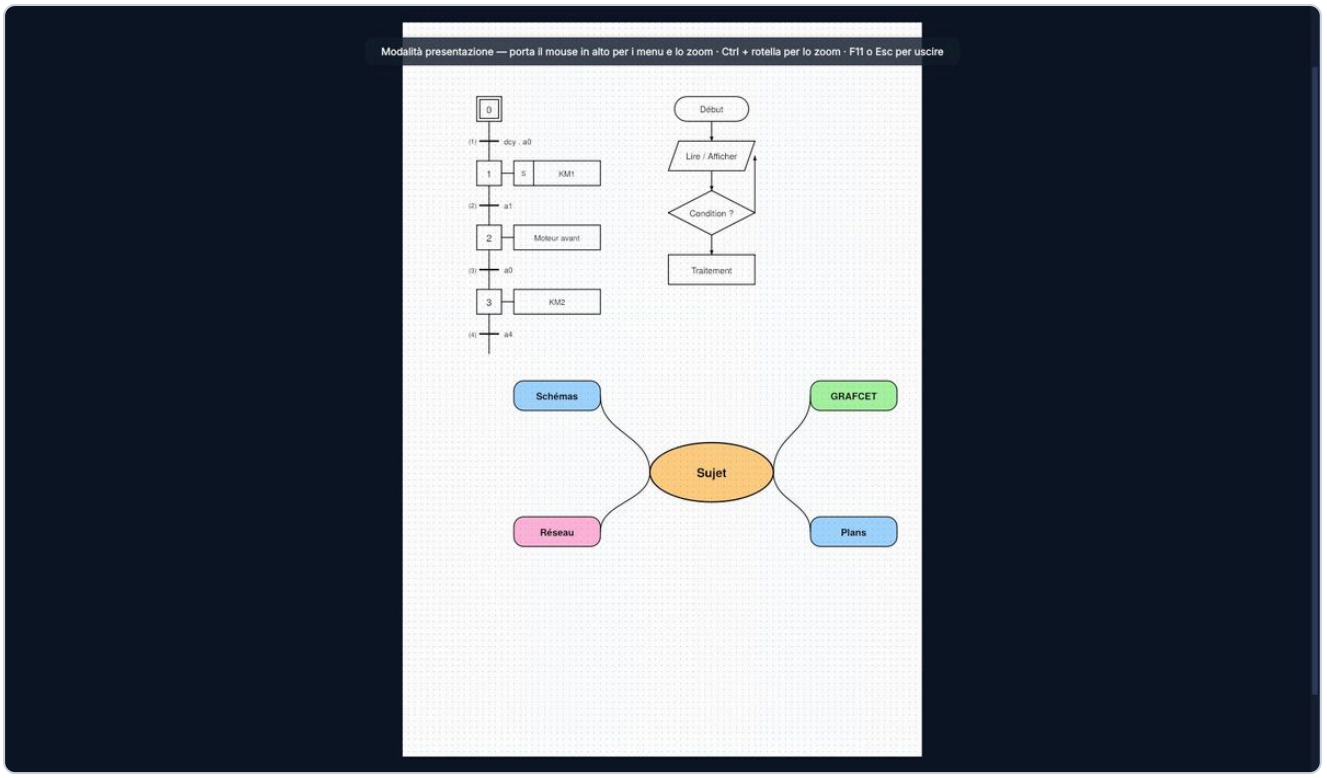
3. Modalità presentazione (schermo intero)

Per proiettare uno schema in classe o lavorare senza distrazioni, passa alla **modalità presentazione**: la pagina occupa tutto lo schermo, senza tavolozze né barre degli strumenti.

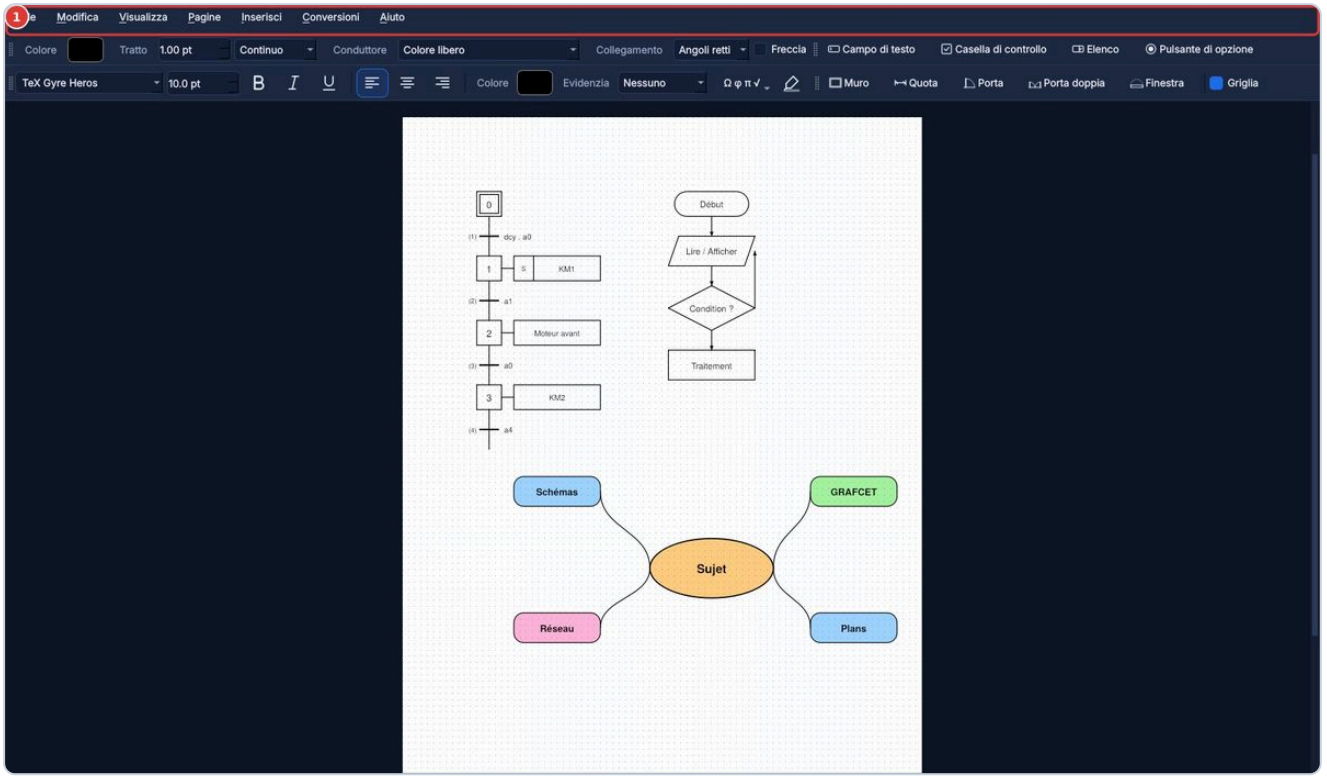
Per entrare: tasto **F11**, oppure pulsante ⛶ nella barra in alto, oppure menu *Visualizza › Modalità presentazione (schermo intero)*.

Durante la presentazione: **Ctrl + rotella** per lo zoom, rotella per scorrere. Porta il mouse in cima allo schermo: i menu e la barra rapida (zoom − / +, pagina intera, annulla) ricompaiono e si nascondono quando il mouse scende.

Per uscire: tasto **Esc** (o di nuovo **F11**). Tavolozze e barre tornano come prima. Se uno strumento di disegno è in uso, il primo Esc lo termina e il secondo esce dallo schermo intero.



Modalità presentazione: solo la pagina, a schermo intero



Mouse in cima allo schermo: ricompaiono menu e zoom

1. Menu e barra rapida: zoom − / +, pagina intera, annulla, ⛶ per uscire

4. Aprire e salvare

File › Apri accetta PDF, documenti Word / ODT (convertiti automaticamente) e immagini.

I disegni sono salvati in vettoriale nel PDF. Riaprendo il file in PDF DUO, tutto resta modificabile.

File › Esporta un PDF finale produce un PDF appiattito da distribuire.

5. Disegnare uno schema

Cliccare un simbolo nella libreria, poi sulla pagina per posizionarlo (o trascinare e rilasciare). **Esc** per finire.

R ruota di 90°, **E** di 15° (Maiusc = senso opposto), **H** / **V** specchiano. Angolo esatto in Proprietà.

La **maniglia blu** in basso a destra ingrandisce l'elemento in proporzione.

La **sigla** (KM1, S1…) e i **numeri dei morsetti** si modificano in Proprietà.

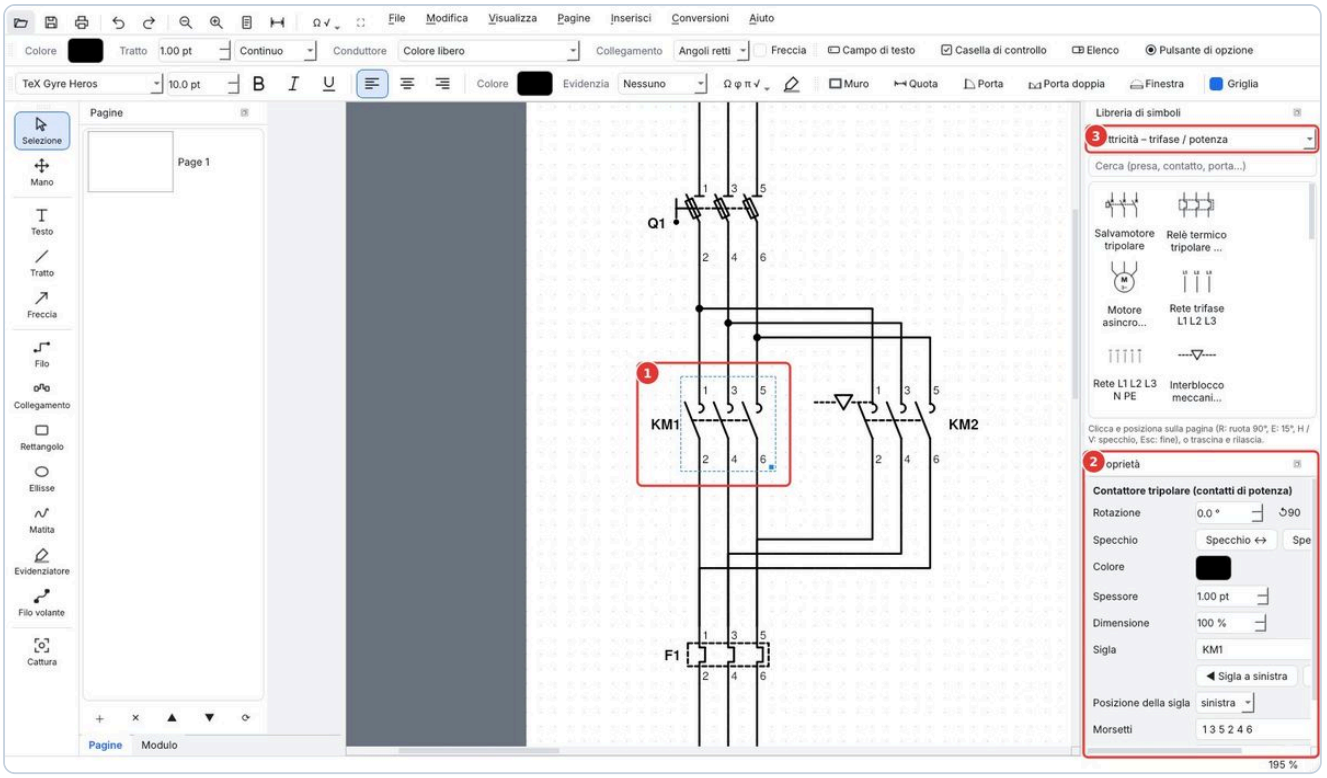
Strumento **Filo**: un clic per angolo; un clic su un morsetto (piccolo cerchio) collega il filo.
Strumento **Collegamento**: cliccare due morsetti e il tracciato si fa da solo. I fili seguono i simboli spostati.

Elenco **Conduttore**: colori normalizzati (fase, neutro blu, terra giallo/verde, fibra, Ethernet…). I punti di giunzione si posizionano da soli.

Energia solare: due categorie. *Energia solare – simboli* per lo schema normalizzato (cella e modulo FV, inverter, regolatore MPPT / PWM, batteria 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperometro e voltmetro in continua, contatore Wh, fusibile gPV, sezionatore DC, scaricatore, MC4). *Energia solare – schema tecnologico* per disegnare un impianto isolato con gli apparecchi reali (pannello, regolatore, batteria, inverter, monitor, carichi), collegando i morsetti con fili rossi e neri. Esempio fornito: `exemple-solaire.pdf`.

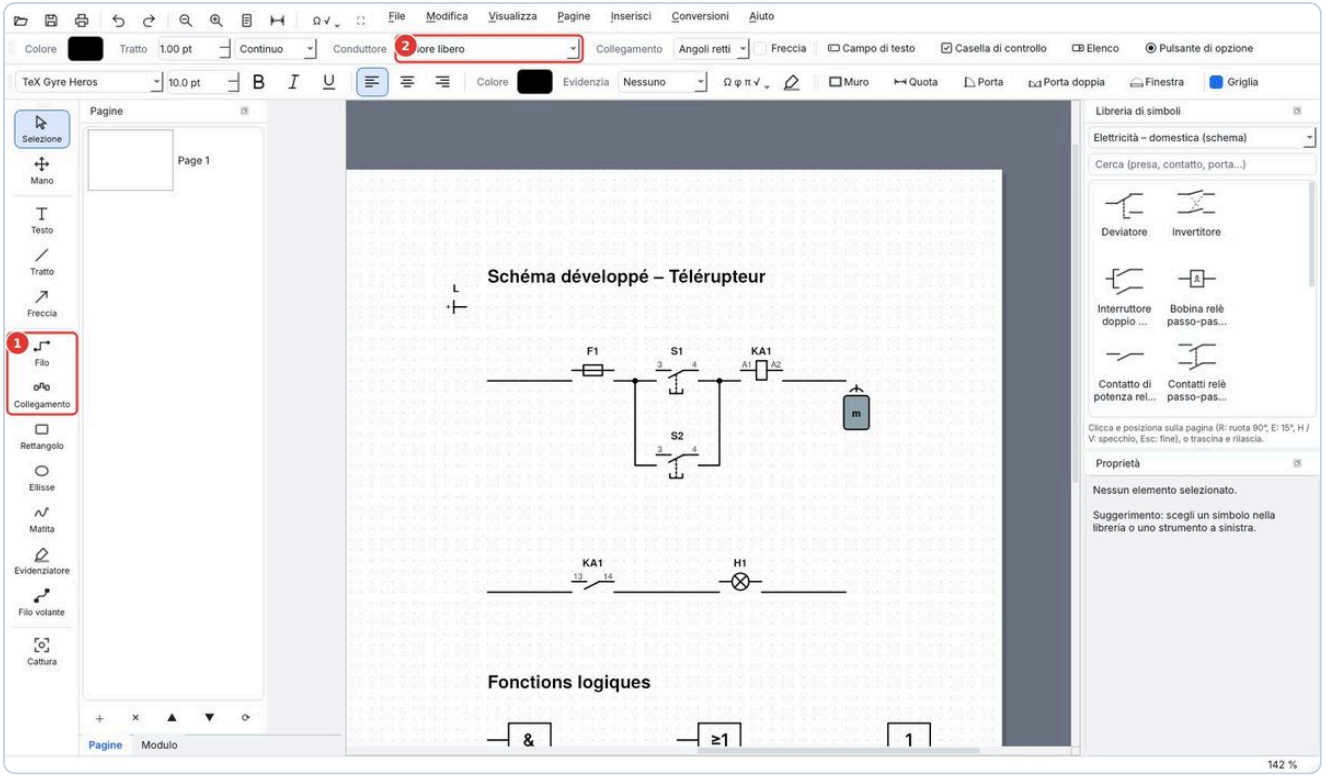
Fonti di riserva: aerogeneratore (con regolatore e resistenza di dissipazione), gruppo elettrogeno e alternatore di auto o barca, in simbolo e in vista realistica. I **portafusibili a 2 poli** (vista) proteggono il campo FV, l'uscita batteria e l'uscita utilizzatori, come nell'esempio.

Organigramma (relazione di stage): *Inserisci › Organigramma aziendale* posiziona un organigramma già collegato (direzione, reparti, tutor, stagista); doppio clic su un riquadro per scrivere i nomi. I riquadri della categoria *Organigramma* permettono di ampliarlo.



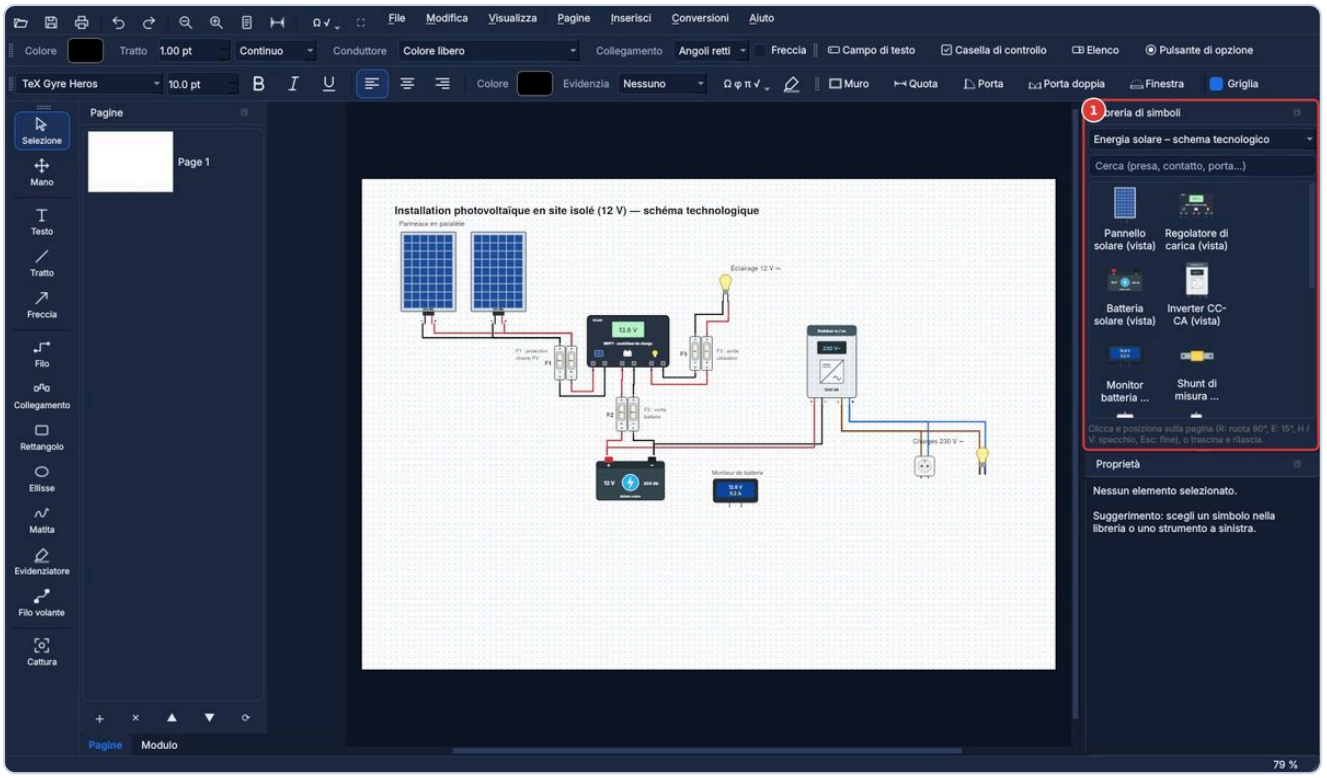
Un simbolo selezionato e le sue proprietà

1. Simbolo selezionato (cornice tratteggiata): maniglia blu in basso a destra per ingrandirlo
2. Rotazione, specchio, colore, spessore, dimensione, sigla KM1 e sua posizione
3. Scelta della categoria di simboli



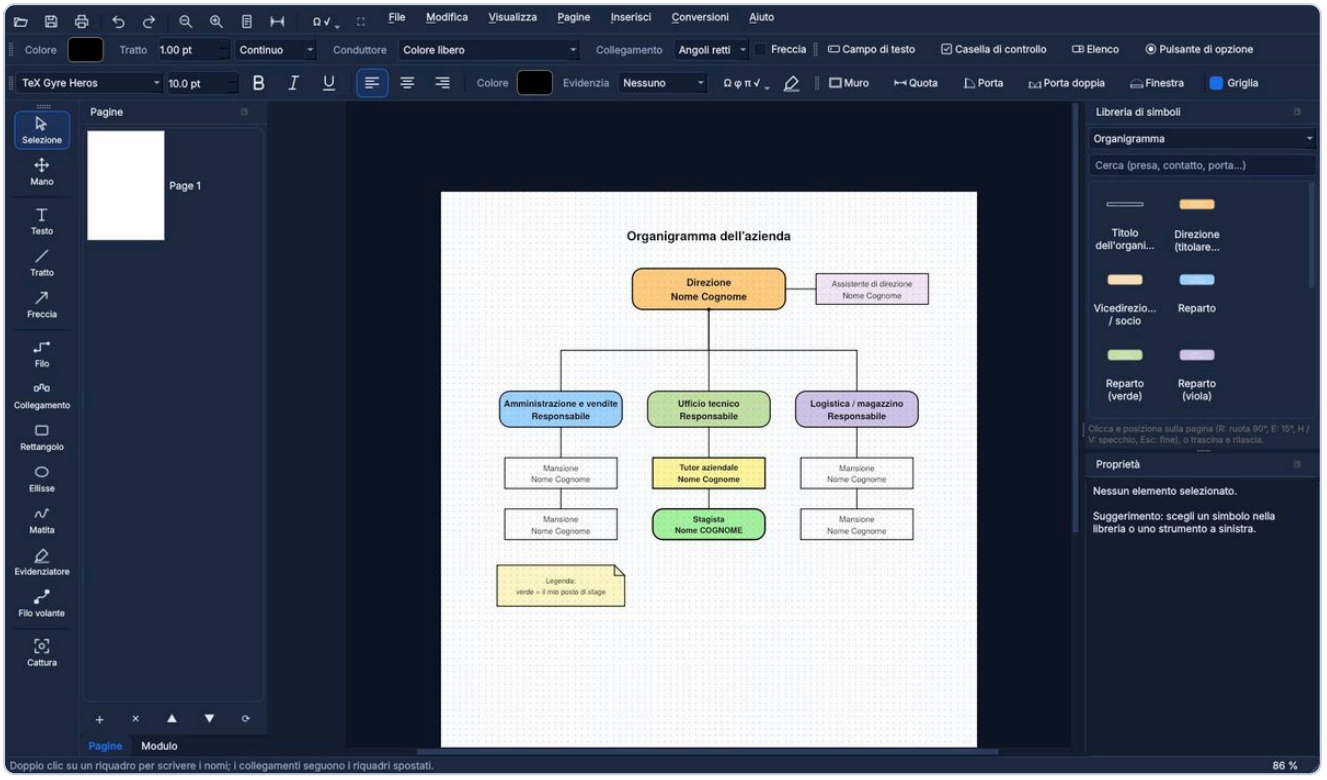
Fili, collegamenti e colori dei conduttori

1. Strumenti Filo e Collegamento
2. Colore normalizzato del conduttore



Impianto solare isolato: schema tecnologico

1 Categorie Energia solare della libreria



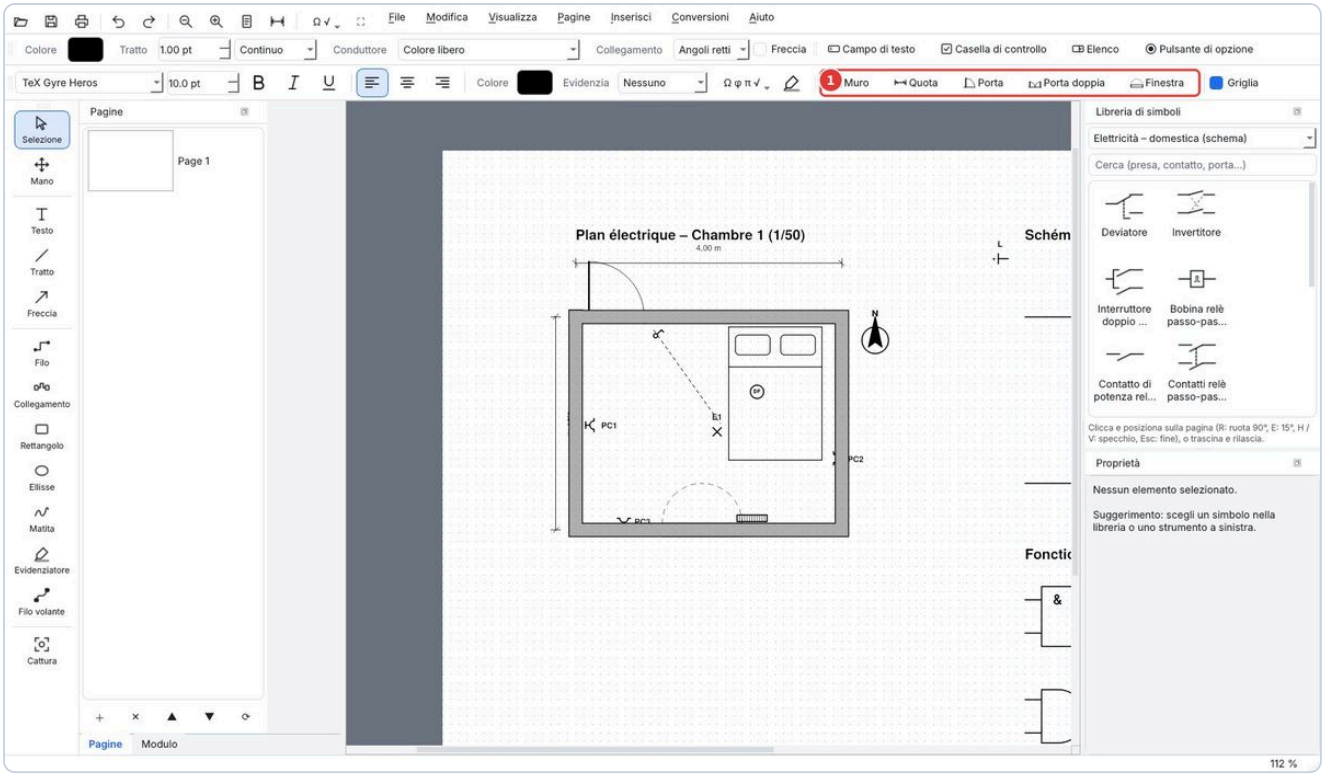
Organigramma aziendale per la relazione di stage

6. Piante di abitazione

Impostare la **scala** (1/50, 1/100…) e il passo reale della griglia nella barra *Pianta*.

Strumento **Muro**: un clic per angolo, doppio clic per finire. **Porta**, **Porta doppia**, **Finestra**: passare su un muro e l'apertura si allinea.

Strumento **Quota**: trascinare da un punto all'altro, compare la lunghezza reale. *Inserisci › Cartiglio* aggiunge il cartiglio.



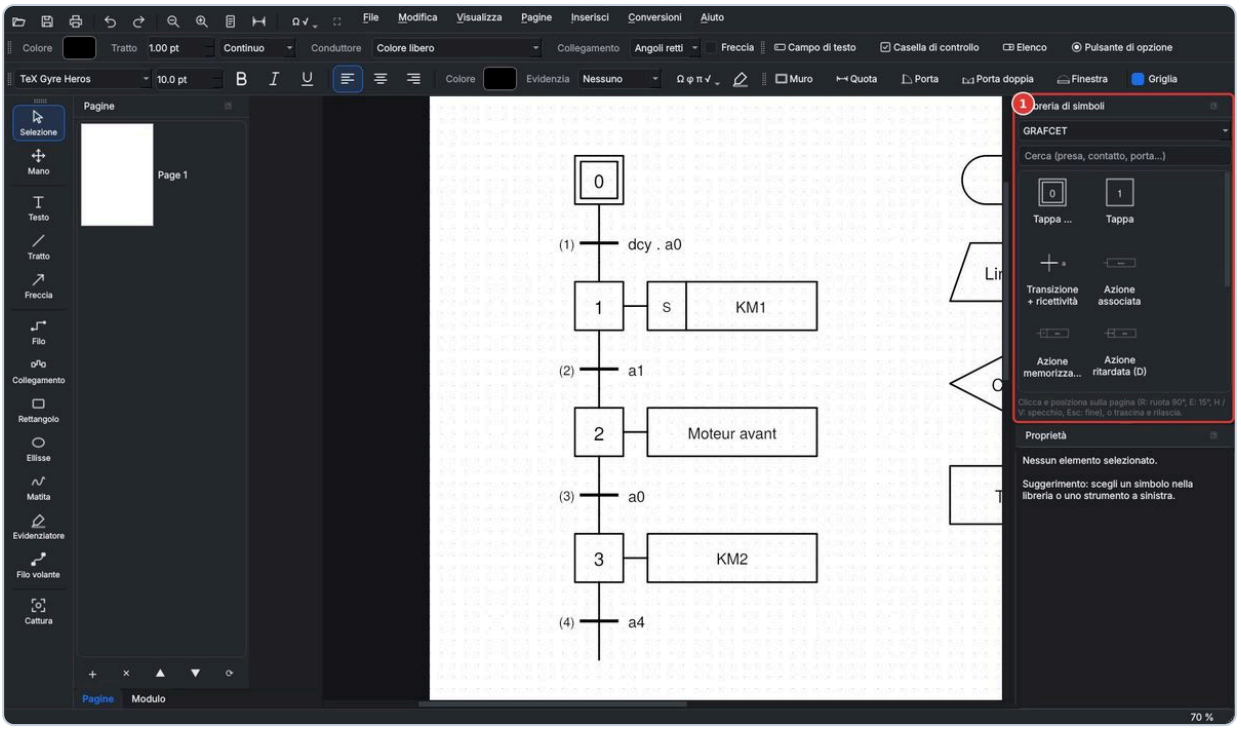
Pianta di una camera in scala 1:50: muri, porta, finestra, prese, quote

1. Strumenti Muro, Quota, Porta, Porta doppia, Finestra

7. GRAFCET, diagrammi di flusso, mappe mentali

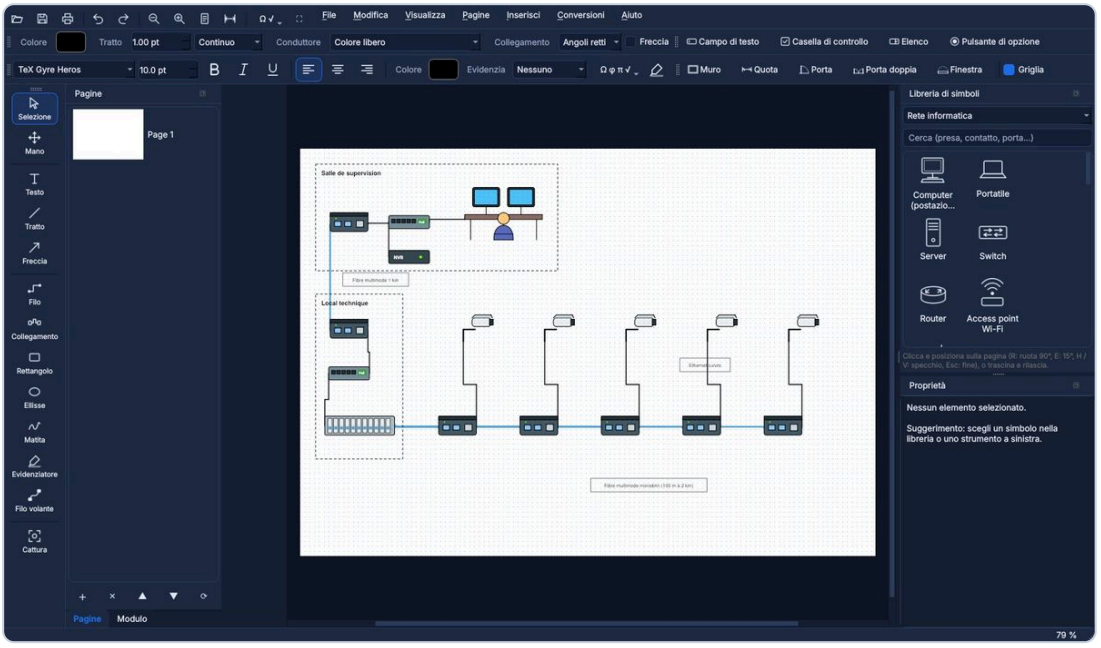
Posizionare una tappa iniziale, selezionarla e premere **Ctrl+G**: vengono aggiunte una transizione e la tappa successiva, collegate e numerate.

Doppio clic su una forma per scriverne il testo. *Collegamento: curva* per le mappe mentali, *Freccia* per i diagrammi di flusso.



Un GRAFCET: tappe, transizioni, azioni

1 Categoria GRAFCET della libreria

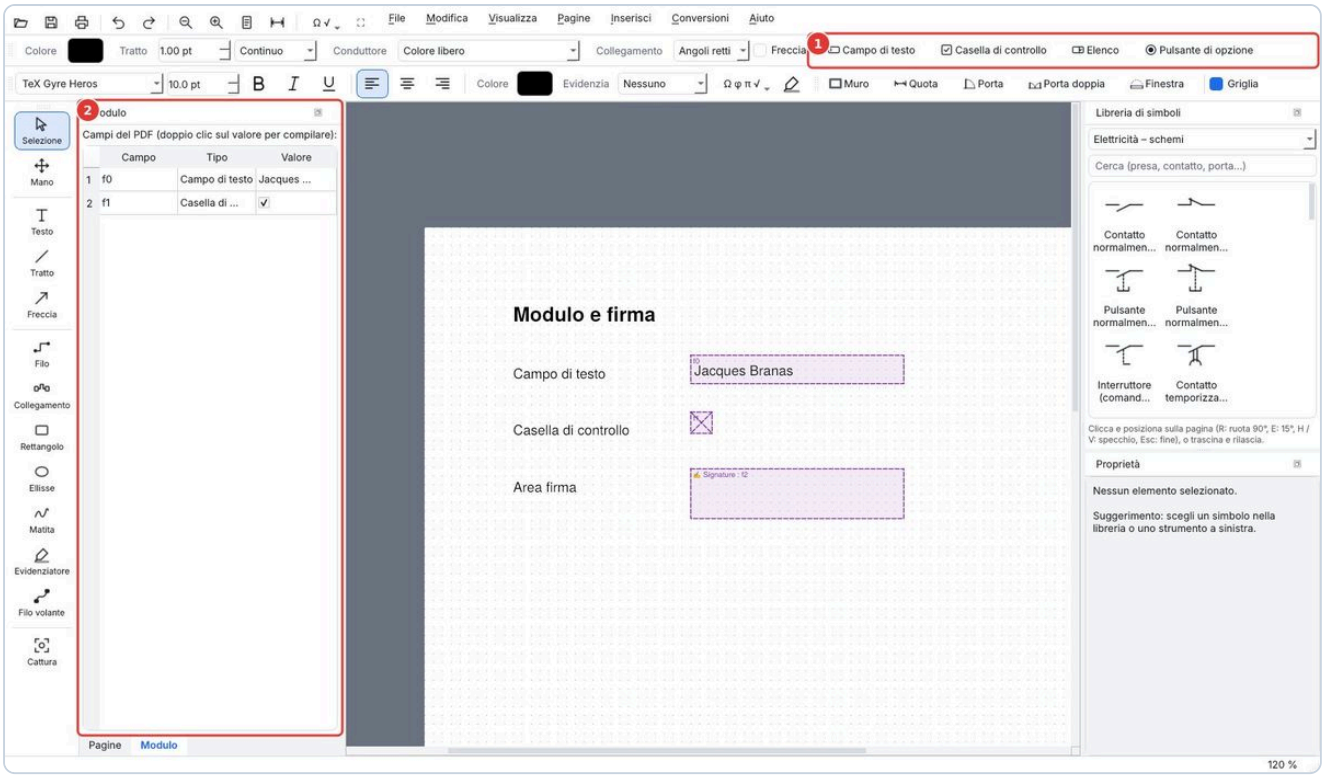


Schema di rete (videosorveglianza, fibra) — tema blu notte

8. Moduli e firma

Barra *Modulo e firma*: campo di testo, casella, elenco, pulsante di opzione, area firma, link. Doppio clic per compilare.

Pulsante **Firma**: disegnare o importare la firma e cliccare dove posizionarla.



Campi modulo compilabili

1 Barra Modulo e firma

2 Pannello Modulo: tutti i campi e i loro valori

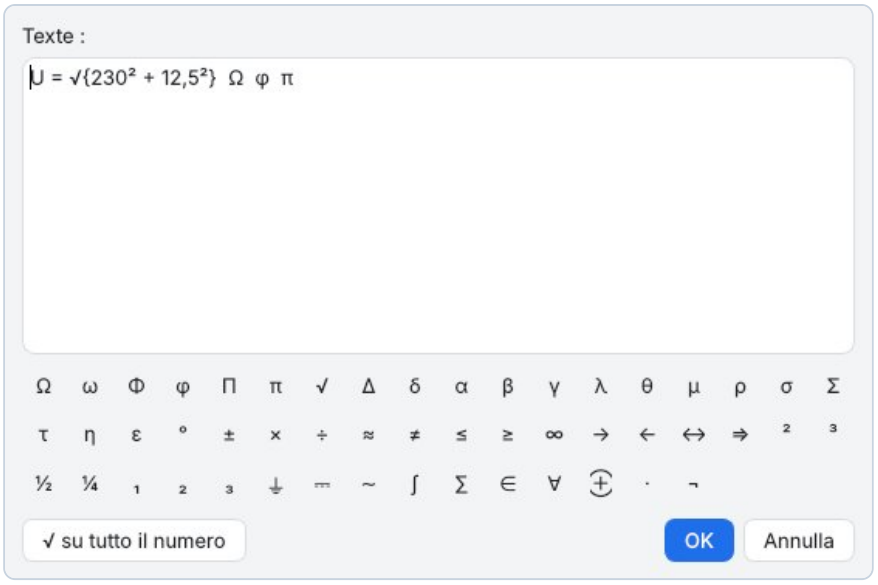


La finestra Firma

9. Testo e caratteri speciali

Tavolozza di scrittura: carattere, dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, allineamento, colore, evidenziazione.

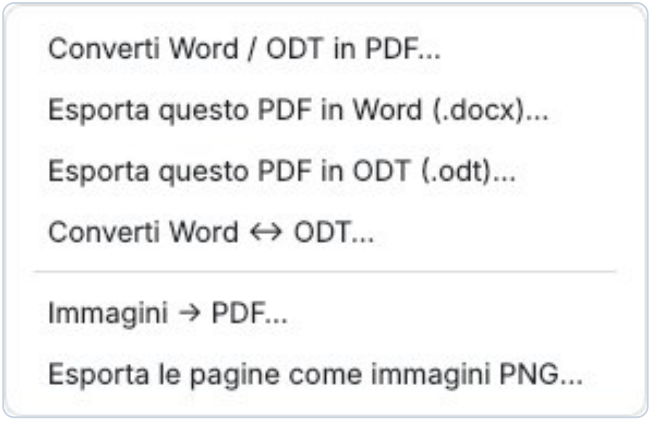
Pulsante **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Scrivere `√{12,5}` : la barra della radice copre tutto il numero.



Testo con caratteri speciali e radice su tutto il numero

10. Conversioni

Menu *Conversioni*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, immagini → PDF, pagine → PNG.

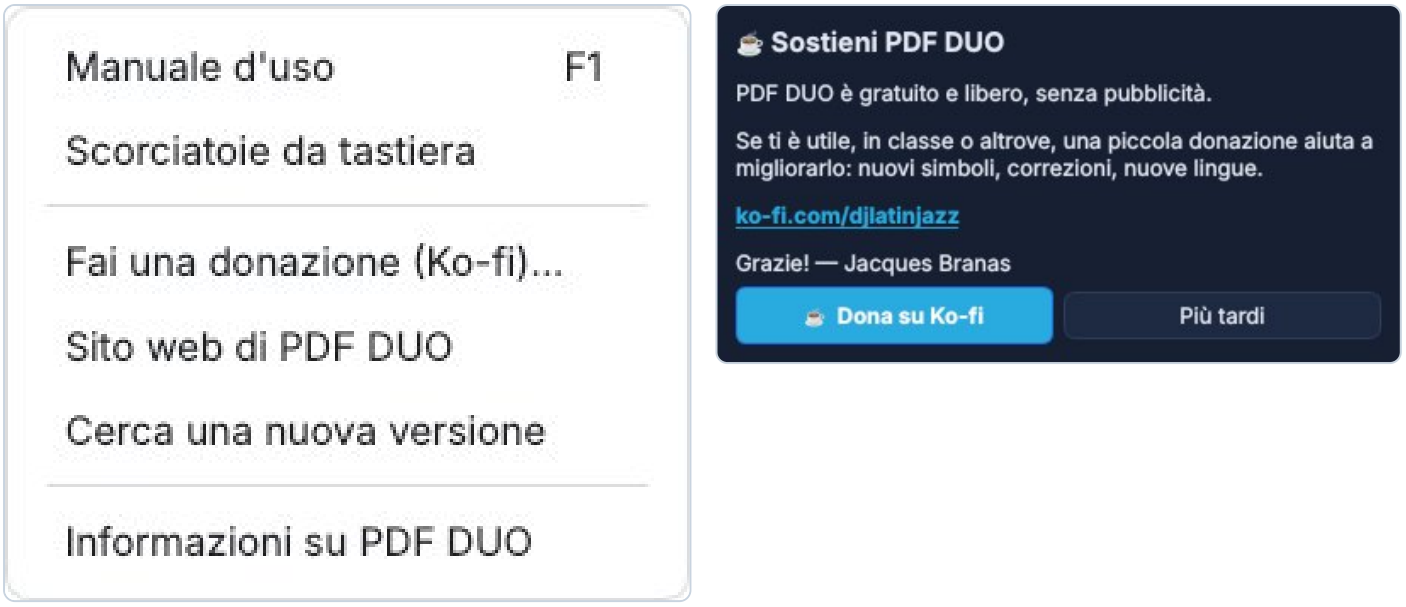


Il menu Conversioni

11. Sostenere il progetto

PDF DUO è gratuito e libero (GNU GPL v3). Una donazione su **ko-fi.com/djlatinjazz** aiuta a migliorarlo (*Aiuto › Fai una donazione*).

Sito: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contatto: deltapassion@gmx.com



Menu Aiuto e finestra di donazione